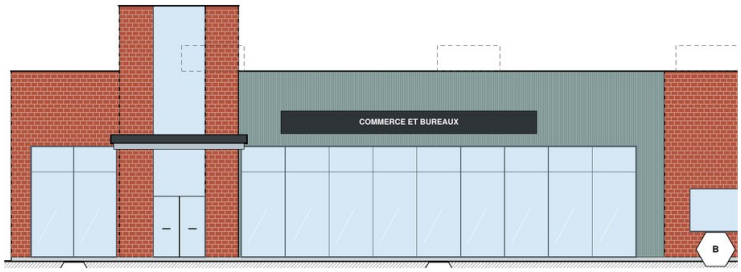
Pavillon de L'AVENIR
Centre de formation professionnelle

LECTURE DE PLANS · TROIS NIVEAUX

# Bâtiment Commercial

Dossier 3 · Lecture de plans et mesure à l'échelle




| 55 | 11 | 3 |
|---|---|---|
| questions | pages | parties |

## Avant de commencer

Trois niveaux de difficulté : échauffement, mise en application, puis défi d'expert. Commence par le niveau 1 et monte à ton rythme.

Au niveau 1, une étiquette bleue indique la feuille; ensuite, tu cherches seul(e).

Pour les mesures, c'est à toi de trouver la bonne feuille et de lire son échelle dans le cartouche. Utilise ton échelimètre métrique, imprime le dossier à 100 % (papier 11 × 17 po) et vérifie le trait de 100 mm au bas de chaque feuille.

Matériel : échelimètre métrique, crayon, gomme et calculatrice.

## Contenu


1 Niveau 1 · Échauffement — p. 2 · 15 questions
2 Niveau 2 · Mise en application — p. 4 · 24 questions
3 Niveau 3 · Défi d'expert — p. 8 · 16 questions


NOM _____ GROUPE _____

DATE _____

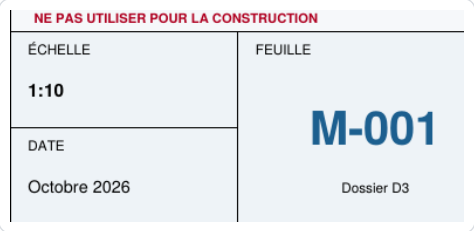
## Étape 1 · Niveau 1 · Échauffement

15 questions

Questions rapides : tu as les réponses sous les yeux.

**1** **Lis ce cartouche : quel est le numéro de la feuille et quel est son titre ?**

Feuille M-001




Cartouche (coin inférieur droit d'une feuille)

.....

**2** **D'après cette légende d'un plan de plomberie, quelle couleur représente l'eau chaude (EC) ?**

Feuille P-101




Légende d'un plan de plomberie

☐ A) bleu ☐ B) rouge ☐ C) vert ☐ D) mauve

**3** **Quelle est la largeur hors tout du bâtiment, en millimètres ?**

Feuille A-101

.....

**4** **Quelle est la superficie totale des locaux du bâtiment ?**

Feuille A-401

.....

**5** **Quelle grosseur d'entrée de service électrique le bilan de charge retient-il ?**

Feuille E-201

.....

**6** **Quel type de fenêtre est le plus fréquent dans le bâtiment ?**

Feuille A-301

☐ A) Type A ☐ B) Type B ☐ C) Type C

**7** **Combien de toilettes (wc) compte le bâtiment ?**

Feuille P-101

☐ A) 2 ☐ B) 3 ☐ C) 7 ☐ D) 5

**8** **Sur quelle feuille trouve-t-on la légende des symboles et des abréviations ?**

☐ A) A-001 ☐ B) A-002 ☐ C) A-100 ☐ D) S-101

**9** **Sur quelle feuille trouve-t-on le tableau des locaux et des finis ?**

☐ A) A-002 ☐ B) A-201 ☐ C) A-401 ☐ D) E-201

**10** **Sur quelle feuille trouve-t-on le bilan de charge électrique ?**

☐ A) A-002 ☐ B) A-100 ☐ C) A-201 ☐ D) E-201

**11** **Le plan du rez-de-chaussée est dessiné à l'échelle 1:200.** Feuille A-101

☐ Vrai ☐ Faux

Si faux, correction : _____

**12** **Ce dossier contient plus de 21 feuilles.**

☐ Vrai ☐ Faux

Si faux, correction : _____

**13** **La feuille A-401 contient l'analyse du code de construction.**

☐ Vrai ☐ Faux

Si faux, correction : _____

**14** **Laquelle de ces échelles donne le plus GRAND dessin d'un même objet ?**

☐ A) 1:500 ☐ B) 1:200 ☐ C) 1:50 ☐ D) 1:100

**15** **L'échelimètre métrique sert à lire directement les dimensions réelles sans faire de calcul.**

☐ Vrai ☐ Faux

Si faux, correction : _____

! **À RETENIR · LES LETTRES**

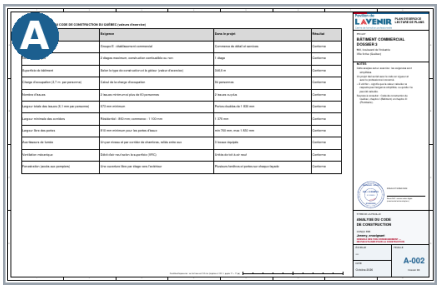
La lettre d'un numéro de feuille te dit sa discipline : A = architecture, S = structure, P = plomberie, E = électricité, M = mécanique (chauffage, ventilation), C = génie civil.

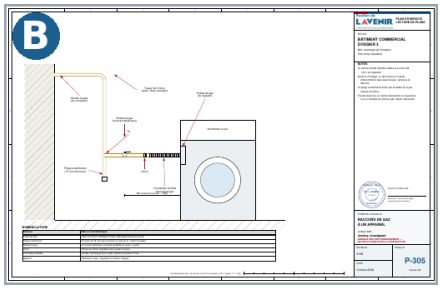
## Étape 2 · Niveau 2 · Mise en application

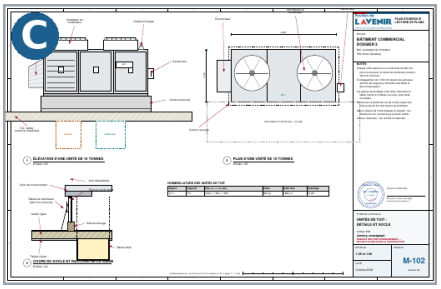
24 questions

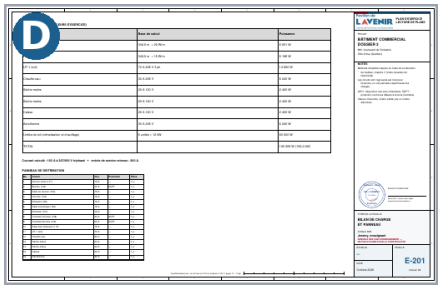
Il faut chercher, comparer et compléter.

### 16 Quelle feuille est « Raccord de gaz à un appareil » ?




Quatre feuilles du dossier (réduites)

- ☐ A) A
- ☐ B) B
- ☐ C) C
- ☐ D) D

### 17 Selon ce tableau, quel fini de plancher est prévu pour le local 101 « Aire de vente » ?

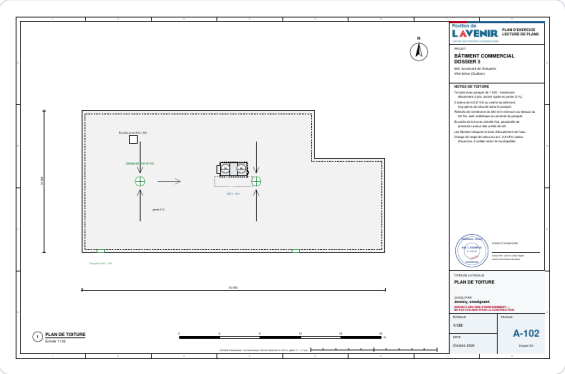
**TABLEAU DES LOCAUX ET DES FINIS**

| Niveau | No | Local | m | Plancher | Murs |
|---|---|---|---|---|---|
| — | 101 | Aire de vente | 159,3 | Béton poli scellé | Gypse 12,7, peinture latex |
| — | 102 | Bureau | 23,0 | Bois d'ingénierie 19 sur sous-couche acoustique | Gypse 12,7, peinture latex mate |
| — | 103 | Salle de réunion | 22,8 | Bois d'ingénierie 19 sur sous-couche acoustique | Gypse 12,7, peinture latex mate |

Tableau des finis

- ☐ A) Bois d'ingénierie 19 sur sous-couche acoustique
- ☐ B) Béton poli scellé
- ☐ C) Béton scellé ou époxy
- ☐ D) Céramique 300 × 600

**18** **Observe cette feuille (réduite) : quel est son titre ?**




Miniature d'une feuille du dossier

- ☐ A) BILAN DE CHARGE ET PANNEAU
- ☐ B) PLAN DE TOITURE
- ☐ C) ÉLÉVATIONS
- ☐ D) RACCORD DE GAZ À UN APPAREIL

**19** **Classe ces feuilles dans l'ordre où elles apparaissent dans le dossier (de la première à la dernière).**

A) Plan de plafond
B) Entrée d'eau en sous-sol (coupe)
C) Robinetterie et accessoires
D) Plan du rez-de-chaussée

Ordre (de la première à la dernière) : ☐ > ☐ > ☐ > ☐

**20** **Classe ces feuilles dans l'ordre où elles apparaissent dans le dossier (de la première à la dernière).**

A) Analyse du code de construction
B) Élévations
C) Plan d'implantation et de site
D) Chauffe-eau électrique

Ordre (de la première à la dernière) : ☐ > ☐ > ☐ > ☐

**21** **Relie chaque numéro de feuille à son titre (cherche dans la liste des feuilles).**

| | | |
|---|---|---|
| 1. P-102 | ____ | A) Plan de toiture |
| 2. A-102 | ____ | B) Plan des fondations et détail type |
| 3. E-201 | ____ | C) Bilan de charge et panneau |
| 4. S-101 | ____ | D) Schéma isométrique et nomenclature des appareils |

**22** **Dans le tableau de dimensionnement de la plomberie, UT veut dire « unité d'_____ ».**

**23** **Sur les plans de plomberie, le trait _____ représente l'eau froide (EF) et le trait _____ l'eau chaude (EC).**

**24** **Ce bâtiment compte _____ niveau(x) et la superficie totale de ses locaux est de _____ m².**

**25** **Associe chaque feuille à son contenu.**

| | | |
|---|---|---|
| 1. A-001 | ____ | A) Plan des fondations |
| 2. A-002 | ____ | B) Plan d'implantation et de site |
| 3. A-100 | ____ | C) Analyse du code de construction |
| 4. S-101 | ____ | D) Légende, symboles et abréviations |

**26** **Associe chaque porte à sa largeur.**

| | | |
|---|---|---|
| 1. Porte 109 | ____ | A) 1 830 mm |
| 2. Porte 103 | ____ | B) 915 mm |
| 3. Porte 101 | ____ | C) 760 mm |

**27** **Classe ces portes de la plus étroite à la plus large.**

A) Porte 101
B) Porte 109
C) Porte 103

Ordre (de la plus étroite à la plus large) : ☐ **>** ☐ **>** ☐

**28** **Classe ces locaux du plus petit au plus grand.**

A) Entretien (107)
B) Salle des employés (110)
C) Salle de réunion (103)
D) Corridor (104)

Ordre (du plus petit au plus grand) : ☐ **>** ☐ **>** ☐ **>** ☐

**29** **Plan du rez-de-chaussée — Mesure la largeur (de gauche à droite) du local 103 « Salle de réunion », entre les faces intérieures des murs.**

Sur le papier : _____ mm  Dimension réelle : _____ mm

**30** **Plan du rez-de-chaussée — Mesure la profondeur du local 102 « Bureau ».**

Sur le papier : _____ mm  Dimension réelle : _____ mm

**31** **Plan du rez-de-chaussée — Mesure la largeur de l'ouverture de la porte 101.**

Sur le papier : _____ mm  Dimension réelle : _____ mm

**32** **Élévations — Mesure la hauteur entre « Sol ± 0 » et le niveau « Tour d'entrée » sur l'élévation sud.**

Sur le papier : _____ mm  Dimension réelle : _____ mm

**33** **Coupe transversale — Mesure la largeur hors tout du bâtiment sur la coupe A (face extérieure à face extérieure).**

Sur le papier : _____ mm  Dimension réelle : _____ mm

**34** **Plan d'implantation — Mesure la marge arrière (du bâtiment à la ligne de lot du fond).**

Sur le papier : _____ mm  Dimension réelle : _____ mm

**35** **Gros plans de plomberie et de chauffage — Mesure la hauteur du plancher au dessus du chauffe-eau (dôme compris).**

Sur le papier : _____ mm  Dimension réelle : _____ mm

**36** **Gros plans de plomberie et de chauffage — Mesure la hauteur de la conduite de gaz horizontale haute au-dessus du plancher.**

Sur le papier : _____ mm  Dimension réelle : _____ mm

**37** **Le trait de contrôle en bas de chaque feuille doit mesurer exactement _____ mm à la règle.**

**38** **Associe chaque échelle à ce que 10 mm sur le papier représentent dans la réalité.**

| | | |
|---|---|---|
| 1. 1:20 | ____ | A) 500 mm |
| 2. 1:50 | ____ | B) 2 000 mm |
| 3. 1:100 | ____ | C) 1 000 mm |
| 4. 1:200 | ____ | D) 200 mm |

**39** **Classe ces échelles de celle qui donne le plus GRAND dessin à celle qui donne le plus petit.**

A) 1:50
B) 1:100
C) 1:500
D) 1:20

Ordre (du plus grand dessin au plus petit) : ☐ > ☐ > ☐ > ☐

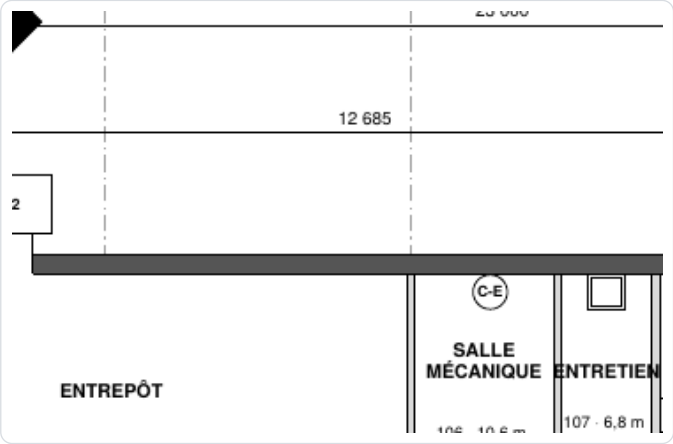
**À RETENIR · L'ÉCHELLE**
À l'échelle 1:50, 1 mm sur le papier vaut 50 mm dans la réalité. Un trait de 20 mm sur la feuille représente donc 1 m.

## Étape 3 · Niveau 3 · Défi d'expert

16 questions

Calculs et pièges : lis bien avant de répondre.

**40** **Zoom mystère : cet extrait vient de quelle feuille du dossier ?**




Zoom mystère : un bout de plan agrandi

☐ A) M-101 · Plan de chauffage, ventilation et climatisation
☐ B) S-101 · Plan des fondations et détail type
☐ C) E-201 · Bilan de charge et panneau
☐ D) A-301 · Plan du rez-de-chaussée

**41** **Qui suis-je ? Je suis une feuille de plomberie. Mon échelle est 1:10. Mon titre contient le mot « chauffe ». Quel est mon numéro ?**

.....

**42** **Quelle est la différence de superficie entre le plus grand local (159,3 m²) et le plus petit (6,8 m²) ?**

Calcul

Réponse : _____

**43** **Le local 107 « Entretien » mesure 1 475 mm sur 4 638 mm (entre les faces intérieures). Calcule sa superficie en m².**

Calcul

Réponse : _____

**44** **Calcule le périmètre extérieur du bâtiment (en mètres), à partir de sa largeur et de sa profondeur hors tout.**

Calcul

Réponse : _____

**45** **À l'échelle 1:125, quelle longueur (en mm) la largeur hors tout du bâtiment (30 000 mm) occupe-t-elle sur le papier ?**

Calcul

Réponse : _____

**46** **« La largeur hors tout est de 30 500 mm et la profondeur hors tout est de 14 000 mm. »**

L'erreur est : _____

Correction : _____

**47** **« La feuille A-001 contient le tableau des locaux et des finis. »**

L'erreur est : _____

Correction : _____

**48** **« La feuille A-401 contient le plan d'implantation et de site. »**

L'erreur est : _____

Correction : _____

**49** **À quelle température l'eau est-elle mitigée aux appareils, et pourquoi le réservoir est-il quand même à 60 °C?**

**50** **Quel robinet reconnaît-on à sa longue poignée en levier et à son corps arrondi?**

**51** **À quelle pression le réducteur règle-t-il le bâtiment, et quel est le rôle du clapet antiretour?**

**52** **À quelle profondeur la conduite d'eau entre-t-elle dans le bâtiment, et pourquoi?**

**53** **Sur un plan à l'échelle 1:200, un mur mesure 12,0 mm, Calcule sa longueur réelle en mètres,**

Calcul

Réponse : _____

**54** **Une pièce mesure 3 600 mm de long. Quelle longueur aura-t-elle sur un plan à l'échelle 1:100 ?**

Calcul

Réponse : _____

**55** **« Le plan A est à 1:50 et le plan B à 1:100 : la même pièce paraît donc plus petite sur le plan A. »**

L'erreur est : _____

Correction : _____

**À RETENIR · LES COTES**

Quand une cote est écrite sur le plan, on la lit. On ne mesure à la règle que s'il n'y a pas de cote, et jamais avant d'avoir vérifié l'échelle.

## Ce que tu sais faire maintenant

Coche ce que tu sais faire. Personne ne te note : c'est pour toi.

- ☐ Je sais lire un cartouche : numéro, titre et échelle.
- ☐ Je trouve une feuille grâce à la liste de la page de garde.
- ☐ Je reconnais la discipline d'une feuille à sa lettre (A, S, P, E, M, C).
- ☐ Je mesure avec l'échelimètre en choisissant la bonne échelle.
- ☐ Je lis une légende de plomberie : EF, EC, drainage, évent.
- ☐ Je peux expliquer ce que montre une feuille à un collègue.

**DÉFI BONUS**

Choisis une feuille du dossier et prépare trois questions pour un collègue : une pour lui faire trouver la feuille, une sur son échelle, une sur ce qu'elle montre. Ensuite, échangez vos questions!